

ABC458 C - C Stands for Center 题解

题意概括

给定一个只包含大写字母的字符串 s 。统计有多少个子串满足：

- 长度为奇数；
- 正中间那个字符是 c 。

相同内容但位置不同的子串要分别计数。

解题思路

把每个位置都看成可能的中心。

如果 $s[i] \neq 'c'$ ，那么以它为中心的合法子串数量是 0 。

如果 $s[i] == 'c'$ ，那么可以向左右同时扩展：

- 扩展 0 格，得到长度为 1 的子串；
- 扩展 1 格，得到长度为 3 的子串；
- 扩展 2 格，得到长度为 5 的子串；
- 依此类推。

最大能扩展多少格，取决于左右两边谁更短。因此这个位置的贡献就是：

$\min(\text{左边字符数}, \text{右边字符数}) + 1$

把所有 c 的贡献加起来就是答案。

正确性说明

固定某个位置 i ：

- 若 $s[i] \neq 'c'$ ，则任何以 i 为中心的奇数长度子串都不满足条件，贡献为 0 ；
- 若 $s[i] == 'c'$ ，则每一个合法子串都唯一对应一个扩展半径 r ，其中 $0 \leq r \leq \min(i, n - 1 - i)$ ；
- 不同的 r 得到不同的子串，且所有满足条件、以 i 为中心的子串都会被枚举到。

因此位置 i 的贡献恰好是 $\min(i, n - 1 - i) + 1$ 。

把所有位置贡献相加，得到的就是全部合法子串数，算法正确。

复杂度

- 时间复杂度: $O(|S|)$
- 空间复杂度: $O(1)$

参考实现

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;

int main(){

    string s;
    cin >> s;

    int n = (int)s.size();
    ll ans = 0;

    for(int i=0; i<n; i++){
        if(s[i] == 'C'){
            ans += min(i, n - 1 - i) + 1;
        }
    }

    cout << ans;

    return 0;
}
```